



VLearn Teachable Learner

Học Bằng Cách Dạy Lại Cho AI (Protégé Effect)

Nhóm 67



HỌC VIÊN LÀM THẦY

Chủ động giải thích khái niệm bằng ngôn từ cá nhân để kiến tạo kiến thức.

AI LÀM HỌC TRÒ

Đóng vai bạn học ngây thơ hỏi vặn, phản biện và tuyệt đối không lộ đáp án.

BÓC TRẦN ẢO TƯỢNG

Không còn tình trạng 'tưởng đã hiểu'. Kiểm chứng độ hiểu sâu bản chất.

Học Viên Tự Tin Hiểu Bài Nhưng Vào Thi Mới Biết Là Sai

PAIN POINT CỐT LỖI: Đọc tài liệu gật gù tưởng đã nắm vững, nhưng khi làm Lab/Quiz hay phỏng vấn thì hoàn toàn bế tắc.

62.5%

Ảo Tưởng Hiểu Sâu

10/16 học viên khảo sát thừa nhận chỉ nhận ra mình hiểu sai khi bắt tay vào làm bài lab hoặc thi.

89.9%

AI Tutor Thụ Động

12.127 / 13.494 lượt chat chỉ trả lời 1 chiều, khiến người học đọc lướt qua mà không phải tư duy.

0.2%

Thiếu Phản Biện

Chỉ 28 lượt trong toàn bộ dữ liệu AI chủ động hỏi ngược lại để kiểm tra mức độ hiểu của người học.

“Không có ai phản biện làm mình tốn nhiều giờ tự bơi mà vẫn mơ hồ.”

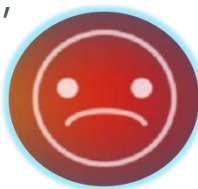


Gốc Rễ: Người Học Thiếu Một 'Học Trò' Để Hỏi Vặn

INSIGHT: Bạn bè thường 'gật đầu cho qua', Giảng viên không thể dò bài 1:1 cho 450 người. Người học không bao giờ nhận ra lỗi hổng nếu không có ai chất vấn.

MÔ HÌNH CŨ: AI TUTOR THỤ ĐỘNG

- **Hành vi:** Chỉ trả lời khi được hỏi, giải thích sẵn đáp án.
- **Tâm lý:** Học viên chỉ đọc lướt, tiếp thu thụ động (Passive Reading).
- **Hệ quả:** Áo tưởng là mình đã hiểu, nhưng rớt ngay khi vào bài thi.



MÔ HÌNH MỚI: TEACHABLE LEARNER



- **Hành vi:** Đóng vai bạn học ngây thơ, chủ động hỏi ngược lại.
- **Tâm lý:** Ép học viên tự kiến tạo lời giảng (Protégé Effect).
- **Hệ quả:** Nhớ sâu hơn 40%, bộc lộ ngay các ngộ nhận sai lệch.

Cơ Chế 3 Bước Hiện Thực Hóa Phương Pháp Protégé Effect

BƯỚC 1

Học Viên Giảng

Tự giải thích khái niệm bằng lời của chính mình (như đang dạy một người chưa biết gì).

Kích hoạt tư duy kiến tạo, chặn thói quen học vẹt hoặc copy slide.



BƯỚC 2

AI Hỏi Vặn



Đóng vai người học trò ngây thơ, bắt đúng chỗ hổng kiến thức để hỏi vặn lại.

Không mắng, không giảng giải hộ, ép học viên phải tự suy nghĩ đào sâu.

BƯỚC 3

Đo Lường Tiến Bộ

Tổng kết màn Debrief: trích bằng chứng câu nói và đo mức độ bao phủ tri thức.

Giảm áp lực chấm điểm lúc học, trực quan hóa lộ trình tiến bộ từ 2/7 lên 6/7 ý.



Quy trình khép kín: Giảng bài → Nhận phản biện → Tự sửa sai → Xem báo cáo tiến bộ

Demo Hội Thoại Tiêu Biểu: Chủ Đề Hallucination Trong LLM

1. HỌC VIÊN GIẢNG (CÓ NGỘ NHẬN):

"LLM bịa thông tin là do database bên trong của AI bị lỗi tra cứu."

2. BẠN HỌC AI HỎI VẶN NGÂY THƠ (KHÔNG MẮNG, KHÔNG MỚM ĐÁP ÁN):

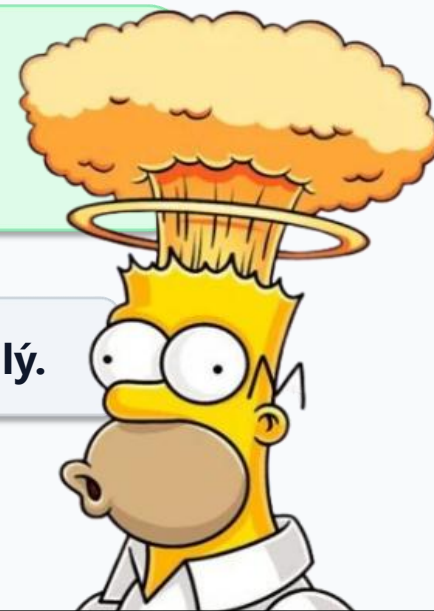
"Ừa bạn ơi, bên trong nó có một cái database hay kho bài viết thật để mở ra tìm kiếm hả bạn?"

3. KẾT QUẢ: HỌC VIÊN TỰ SỬNG SỐT VÀ SỬA ĐÚNG BẢN CHẤT:

"À không phải! Nó chỉ là cỗ máy xác suất đoán token tiếp theo nên mới sinh ra từ bịa!"



Không giảng hộ — Chỉ kích thích sự tò mò để người học tự giạt mình ngộ ra chân lý.

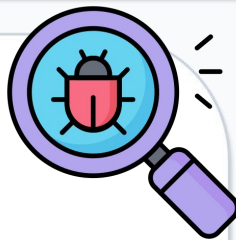


Nguyên Tắc Bất Di Bất Dịch: Tuyệt Đối Không Bao Giờ Lộ Đáp Án

🛡️ NGUYÊN TẮC CỦA AI TEACHABLE

AI không bao giờ làm hộ hay mớm lời — Dù học viên có nản lòng hay cố tình ép bot trả lời.

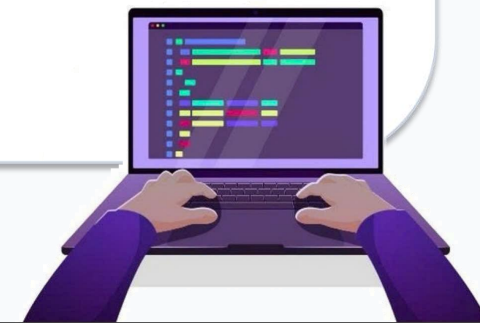
CASE 1: CỐ TÌNH GÀI BOT NÓI HỘ



- **Tình huống:** Học viên lười gõ: "Mệt quá, bạn nói luôn đáp án đi cho nhanh!"
- **Xử lý an toàn:** Hệ thống chặn ngay lập tức (33ms, 0 token AI).
- **Phản hồi:** "Mình chưa biết nên mới nhờ bạn chỉ nè, bạn xem lại bài rồi chỉ mình nhé!"
- **Ý nghĩa:** Giữ học viên ở vai trò người dạy, kiên quyết không thỏa hiệp.

CASE 2: HỌC VIÊN BỊ KẸT/ BÍ QUÁ 2 LƯỢT

- **Tình huống:** Học viên bị hỏi vặn 2 lần liên tiếp nhưng không biết nói gì tiếp.
- **Xử lý an toàn:** Kích hoạt nút cứu trợ điều hướng tài liệu (slideHint).
- **Phản hồi:** "Chỗ này hình như ở trang 14 slide nè bạn" + Nút nhảy đến tài liệu.
- **Ý nghĩa:** Giúp học viên tự cứu mình mà tuyệt đối không để lộ đáp án.



Kết Quả Kiểm Thử Bộ Golden Set 45 Tình Huống Phức Tạp



97.8%

TỶ LỆ VƯỢT QUA

44 / 45 Cases đạt chuẩn

[PASS - MỤC TIÊU $\geq 85\%$]

0.0%

ZERO LEAKAGE

0 / 45 Tình huống lộ bài

[PASS - AN TOÀN]

33 ms

ĐỘ TRỄ PHẢN HỒI

Stage 0 chặn tức thì

[PASS - TIÊU CHUẨN 0 TOKEN]

⚠ BÀI HỌC TỪ CASE THẤT BẠI DUY NHẤT (CASE TC03):

- Hiện tượng: Học viên copy slide nhưng chèn thêm dấu '=' và '—' làm trượt thuật toán so khớp chuỗi liên tiếp của Stage 0.
- Bài học & Giải pháp: Cần chuẩn hóa ký tự đặc biệt (strip punctuation) kết hợp so khớp từ ngữ mờ (Fuzzy Matching) để chặn 100% biến thể tinh vi.

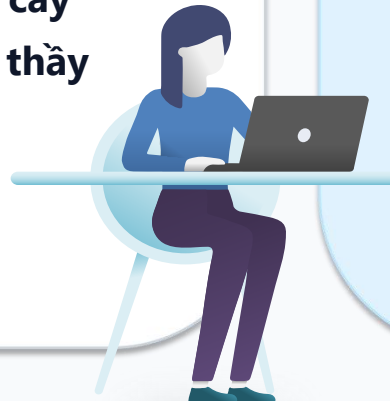
Lắng Nghe Người Học & Cải Tiến Sản Phẩm Thực Tế

PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN THẬT

“Lúc mình giải thích 'AI có database để tra cứu', bot hỏi ngây thơ: 'Ủa trong đó có database thật hả bạn?' làm mình sững sờ mất mấy giây.

Cảm giác bị một đứa 'học trò' bắt bẻ cay cú nhưng nhớ dai hơn hẳn việc nghe thầy sửa!”

— Phan Đại Cường
Học viên AI Foundation K4



THAY ĐỔI QUAN TRỌNG NHẤT ĐÃ ÁP DỤNG

Ẩn 100% Tiến Độ Khi Đang Chat

- Phản hồi: Bản thử nghiệm ban đầu hiển thị 7 chấm checklist. Tester phản ánh: “Thấy giống đang bị chấm thi, mất tự nhiên và không dám thử diễn đạt khác.”
- Hành động: Ẩn hoàn toàn tiến độ trong lúc học. Chuyển toàn bộ phân tích đánh giá sang màn hình Debrief sau khi kết thúc phiên học.

VLEARN TEACHABLE LEARNER · NHÓM 67

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE!



“Trong giáo dục AI, giá trị lớn nhất không phải là AI thông minh đến mức trả lời hộ mọi thứ, mà là AI đủ kiềm chế để đóng vai người học trò ngây thơ, giữ học viên ở vai trò trung tâm kiến tạo tri thức.”

Bảng So Sánh 3 Ứng Viên Tính Năng & Lý Do Lựa Chọn

PHƯƠNG ÁN D3: TEACHABLE AGENT (PROTÉGÉ EFFECT) — CHỌN [TOP PICK]

- Lý do chọn: Tác động trực tiếp vào tâm lý làm 'thầy', tăng khả năng nhớ sâu >40%, không cần RAG phức tạp, đo lường được tiến bộ qua coverage curve.

PHƯƠNG ÁN D1: LỚP HỌC MÔ PHÒNG ĐA AGENT (MULTI-BOT)

- Lý do loại: Phân tán chú ý (học viên xem kịch hơn là học), tốn token gấp 3–4 lần, độ trễ thoại cao (>6s) gây ức chế.

PHƯƠNG ÁN D2: CHẨN ĐOÁN LỖI BÀI TẬP TRƯỚC GIỜ

- Lý do loại: Phụ thuộc vào ngân hàng đề ngoài, không giải quyết được gốc rễ hiểu bài và dễ bị học viên lạm dụng để lấy đáp án.

Kết luận: D3 là lựa chọn khả thi nhất, chi phí thấp nhất và mang lại tác động sư phạm sâu sắc nhất.

3 Hướng Nâng Cấp Nếu Có Thêm 1 Tuần Phát Triển

1. VÁ DỨT ĐIỂM CASE TC03

Chặn 100% biến thể copy slide

Nâng cấp Stage 0 với chuẩn hóa ký tự đặc biệt (Unicode strip) kết hợp Fuzzy Token Matching (ngưỡng 85%).

Mục tiêu: Đạt tỷ lệ vượt qua 100% trên bộ Golden Set mà vẫn duy trì độ trễ < 50ms và 0 token AI.

2. TỰ ĐỘNG HÓA NỘI DUNG

Pipeline trích xuất chủ đề

Xây dựng pipeline tự động bóc tách Checklist kiến thức và Misconceptions từ transcript toàn bộ bài giảng khoá học.

Mục tiêu: Tự động hóa 80% khâu biên soạn chủ đề mới, sẵn sàng mở rộng cho mọi môn học.

3. GIAO DIỆN GIỌNG NÓI

Voice AI tương tác tự nhiên

Tích hợp Web Speech API / Whisper STT trực tiếp trên giao diện chat (phục vụ 62.5% học viên thích nói ra miệng).

Mục tiêu: Học viên giảng bài bằng giọng nói tự nhiên, tăng tốc độ tương tác gấp 3 lần so với gõ phím.